

Caractères Généraux des lipides

Objectifs du cours :

- Citer le caractère de solubilité communs à tous les lipides.
- Décrire les principaux rôles biologiques assurées par les lipides.
- Classer les acides gras en fonction de leur nombre d'atomes de carbone et de leurs doubles liaisons.
- Caractériser les propriétés spectrales, de solubilité, de fusion, d'ébullition et d'émulsification des acides gras.
- Préciser les deux propriétés chimiques des acides gras liées à leur groupement carboxylique.
- Définir les propriétés chimiques des acides gras liées à la présence des doubles liaisons.



I/Définition

✚ C'est un groupe de molécules hétérogènes sur le plan chimique.
✚ Ils sont définis sur la base d'un **caractère physique** commun :
Ils sont **peu solubles** dans l'eau, mais solubles dans les solvants organiques (éther, benzène, chloroforme, ...).

✚ Les lipides sont :

- Soit hydrophobes, s'ils ne contiennent que des groupements **non polaires**.
- Soit amphiphiles (ou amphipathiques), s'ils contiennent à la fois des groupements **polaires** et **non polaires** comportent une tête polaire (hydrophile), et une queue hydrophobe (chaîne carbonée).

✚ Les termes d'huile, beurres, graisses, cires ne désignent que leur état physique **liquide** ou **solide** à la **température ambiante**.

II/Classification des lipides :

A/ Les lipides vrais :

Résultent de la condensation d'acides gras avec des alcools.

1- Les lipides simples

Ils sont constitués de C, H et O, et comprennent :

- glycérides : l'alcool est le glycérol
- cériques : les alcools sont à longue chaîne (gras)
- stériques : l'alcool est un stérol (polycyclique)

2- Les lipides complexes :

Ils sont formés de C, H et O ainsi que de N, S, P...

On y trouve les **glycérophospholipides** et **les sphingolipides** et les stérols quand ils sont sulfatés.

Il existe des structures plus complexes comme les glycolipides (contenant des sucres).

B/ Les composés à caractères lipidiques (lipoïdes) :

- ✓ **Isoprénoides** : dérivés d'unités isoprène (à 5 C) : on classe dans cette catégorie les dérivés du stérol et les vitamines liposolubles A D E K.
- ✓ **Eicosanoïdes** : qui sont des médiateurs dérivés d'acides gras :
Exemple: Les prostaglandines(ce sont des cytokines)....., etc

III/Rôles biologiques des lipides

Dans l'organisme, ces lipides ont plusieurs rôles biologiques importants :

- rôle structural comme les phospholipides dans les membranes cellulaires,
- rôle de réserve énergétique, comme les matières grasses,
- rôle de médiateur comme les hormones,
- rôle dans le métabolisme (cofacteurs, vitamines, ...)

La connaissance des molécules lipidiques est essentielle en médecine. Parmi les exemples significatifs, on peut citer l'**athérosclérose** : une maladie caractérisée par le dépôt de **cholestérol** dans l'intima des artères, ainsi que les enjeux liés à **la nutrition** et à la **diététique**.

STRUCTURES ET PROPRIETES DES ACIDES GRAS

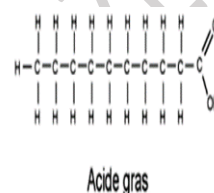
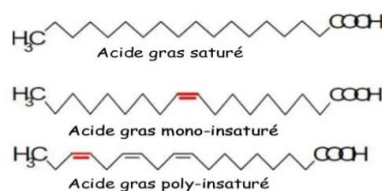
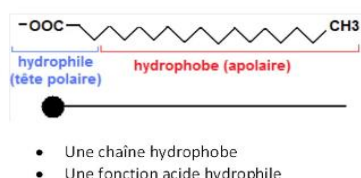
I/Définition :

Les acides gras (AG) sont des acides carboxyliques **R-COOH** dont le radical R est une chaîne aliphatique de type hydrocarbure de longueur variable qui donne à la molécule **son caractère hydrophobe**.

La grande majorité des acides gras naturels présentent les caractères communs suivants :

- chaîne linéaire avec un nombre pair de carbones
- saturés ou en partie insaturés avec un nombre de double liaisons maximal de 6.

Les AG sont amphiphiles : possèdent 2 pôles :



II/Classification :

La classification des AG se fonde sur :

➤ Le nombre d'atomes de carbone :

n est compris entre (4 et 36), numérotés à partir de l'atome de carbone carboxylique.

n est presque toujours pair, le plus petit AG est en C4 : l'acide butyrique (il produit l'odeur du beurre rance et celle des aisselles....).

La plupart des AG **naturels** ont un nombre d'atome de carbone compris entre **14 et 24**.

➤ Le nombre de doubles liaisons, on distingue :

- **Les acides gras saturés** (sans double liaison), dont la molécule est à la fois :

-souple (totale liberté de rotation autour de chaque liaison C-C), et

-étirée (conformation la plus stable).

Formule générale des acides gras saturé **CH₃-(CH₂)(n-2)-COOH** (**C_nH_{2n}O₂**).

Exemple d'un acide gras saturé :

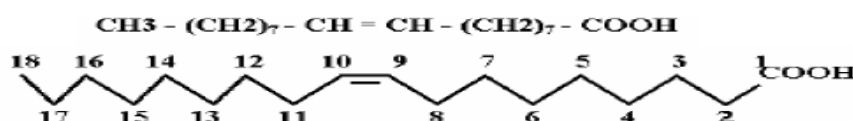
l'acide palmitique en C16 (n-hexadécanoïque) **C₁₆H₃₂O₂**
de formule **CH₃-(CH₂)₁₄-COOH**.

- **Les acides gras insaturés** (avec une ou plusieurs doubles liaisons), On dit qu'ils sont **mono** ou **poly-insaturés**, la double liaison crée un coude rigide à 30° dans la molécule. Pour les AG polyinsaturés, les doubles liaisons sont en générale **non-conjugués**, c.-à-d. qu'elles sont séparées par un groupement **CH₂**.



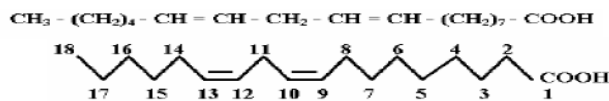
Exemple d'un acide gras mono-insaturé :

L'acide oléique en C18 possède une double liaison en position 9, c'est un acide gras (non essentiel) très abondant dans les graisses végétales et animales.



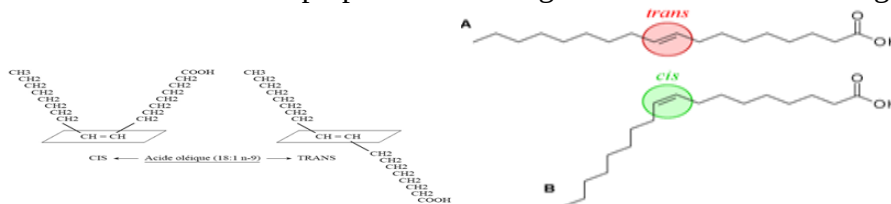
Exemples d'acides gras poly-insaturés :

L'acide linoléique en C18 possède deux doubles liaisons en positions 9 et 12 c'est un oméga 6



La présence d'une double liaison, donne à la chaîne aliphatique deux configurations possibles : la configuration **Cis** (Z), et la configuration **Trans** (E).

Si elles sont du même côté, la liaison est dite cis, si elles sont au-dessus et en dessous la liaison est dite trans. La plupart des acides gras naturels sont de configuration Cis (Z).



III/Nomenclature

Il existe 3 types de nomenclature des acides gras :

a) Nomenclature internationale :

Il s'agit de la nomenclature chimique de la molécule, caractérisée par :

- ✓ L'addition du radical **anoïque** pour les acides gras saturés ;
- ✓ L'addition du radical **énoïque**, des **positions** des doubles liaisons ainsi que leur **configuration** spatiale (cis) et (trans) pour les acides gras insaturés.

La numérotation à partir du groupement carboxyle COOH (toujours noté 1), les autres carbones portent leur numéro d'ordre.

- ✓ Le symbole utilisé :

pour les acides gras saturés est **Cn:0** et

pour les acides gras insaturés **Cn: mΔ (p, p'....)**.

- n= nombre d'atomes C
- 0 = absence de doubles liaisons
- m= nombre de doubles liaisons
- p, p' ...= positions des doubles liaisons

b) Nomenclature usuelle

Pour chaque acide gras est attribué un nom propre, généralement selon sa découverte.

Exemple: -l'acide gras saturé à 16C est appelé acide palmitique du latin palmus (palme),

-l'acide gras saturé à 12C est appelé acide laurique (laurier)

c) Nomenclature physiologique (oméga)

-Utilisée surtout par les nutritionnistes.

-Ne concerne que les acides gras **insaturés**.

-Elle tient compte de la **première double** liaison rencontrée, mais en commençant le décompte à partir du groupement **méthyle** (CH₃).

-Elle permet une identification des acides gras par famille.

De symbole **Cn: mωp** où :

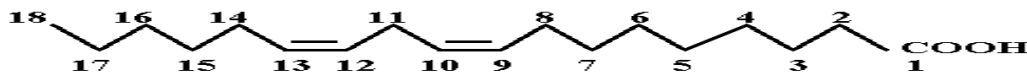
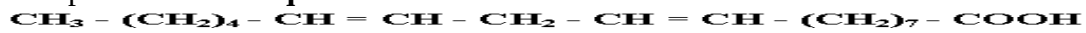
- n= nombre d'atomes de C
- m = nombre de doubles liaisons
- p= position de la première double liaison à partir du groupement méthyle

Exemple, la dénomination de l'acide gras insaturé à 2 doubles liaisons est

C18: 2ω6 ce qui signifie:

- C18: 18 atomes de carbone.
- 2: 2 doubles liaisons
- w 6: La première double liaison se trouve sur le 6ème atome de carbone en partant du CH3 terminal.

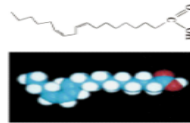
Exemple **acide linoléique C18 :2^{Δ9,12}**



Acide linoléique

Notation chimique

C18:2^{Δ9,12} 18 C, = C9-C10 et = C12-C13



Notation biochimique

C18:2 ω-6



Série des AG C18	
1 • C18:0 Acide stéarique	C18:0
2 • C18:1 Acide oléique	C18:1 ω-7
3 • C18:2 Acide linoléique	C18:2 ω-6
4 • C18:3 Acide linolénique	C18:3 ω-3

Quelques acides gras importants :

Acide palmitique C16 :0

Acide palmitoïque C16 :1^{Δ9}

Acide stéarique C18 :0

Acide oleïque C18 :1^{Δ9}

Acide linoléique C18 :2^{Δ9,12}

Acide linolénique C18 :3^{Δ9,12,15}

} sont indispensables chez l'homme, ils doivent être apportés par l'alimentation, on les appelle les oméga-6 et les oméga-3

Les acides gras atypiques : les AG peuvent être ramifiés, cycliques ou porteurs d'autres fonctions que la fonction acide.

ACIDES GRAS	NOMBRE D'ATOMES DE CARBONE	FORMULE CHIMIQUE	SOURCE
Saturés			
Acide butyrique	4	C ₃ H ₇ COOH	Beurre
Acide caproïque	6	C ₅ H ₁₁ COOH	Beurre
Acide caprylique	8	C ₇ H ₁₅ COOH	Noix de coco
Acide caprique	10	C ₉ H ₁₉ COOH	Huile de palme
Acide laurique	12	C ₁₁ H ₂₃ COOH	Noix de coco
Acide myristique	14	C ₁₃ H ₂₇ COOH	Huile de muscade
Acide palmitique	16	C ₁₅ H ₃₁ COOH	Graisses
Acide stéarique	18	C ₁₇ H ₃₅ COOH	Graisses
Acide arachidique	20	C ₁₉ H ₃₉ COOH	Huile d'arachide
Monoinsaturés			
Acide palmitoléique	16	C ₁₅ H ₂₉ COOH	Beurre
Acide oléique	18	C ₁₇ H ₃₃ COOH	Huile d'olive
Polyinsaturés			
Acide linoléique	18	C ₁₇ H ₃₁ COOH	Huile de lin
Acide linolénique	18	C ₁₇ H ₂₉ COOH	Huile de lin
Acide arachidonique	20	C ₁₉ H ₃₁ COOH	Huile d'arachide

Les principaux Acides Gras

IV/ Propriétés physico-chimiques des AG

A/ Propriétés physiques

Elles sont essentiellement déterminées par la longueur et les degrés d'insaturation de la chaîne carbonée.

➤ Point de fusion :

C'est la température à laquelle l'AG existe sous forme **liquide**.

Il varie selon deux paramètres : **le nombre de C et le degré d'insaturation**.

* Plus le nombre de C est important, plus la température de fusion est élevée.

* Une augmentation du nb de double liaison entraîne une diminution de la t° de fusion.

-Ils sont liquides si $n < 10$ C

Solides si $n \geq 10$ C

➤ Densité :

La densité des AG est faible, l'huile flotte sur l'eau.

➤ Propriétés spectrales

-Les AG saturés n'absorbent la lumière dans l'UV ; **les AG insaturés n'absorbent la lumière**, ni dans le visible, ni dans l'UV à 280nm car les doubles liaisons ne sont **pas conjuguées**.

-Les AG polyinsaturés chauffés en milieu alcalin s'isomérisent en AG à double liaisons conjuguées et absorbent dans l'UV.

➤ Solubilité :

Les AG possèdent un pôle hydrophile ($-\text{COOH}$) et un pôle hydrophobe ($-\text{R}$).

- Seuls les AG à **chaîne courte** (C_4 , C_6) sont solubles dans l'eau.

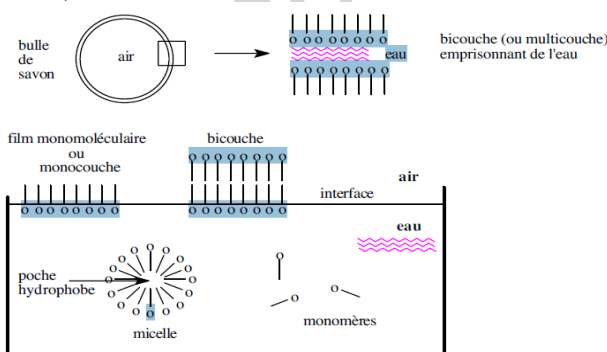
Les autres ont un radical trop long et le caractère apolaire l'emporte au caractère polaire.

- Les doubles liaisons diminuent le caractère apolaire.

Si les AG sont en surface, ils forment **un film moléculaire** (mono ou bicouche, ou multicouche)

Si on les agite fortement dans l'eau, il y a création de **micelles** = création **d'une émulsion**.

Pour solubiliser la plupart des AG on utilise des solvants organiques apolaires (éther, benzène).



B/Propriétés chimiques

Elles dépendent de la présence du groupement $-\text{COOH}$, de la présence éventuelle de double liaison, la présence éventuelle d'autres radicaux. La chaîne hydrocarbonée ne présente pas de propriété chimique particulière.

1/Dues à la fonction $-\text{COOH}$

➤ Formation de sels alcalins = Les Savons

En présence de Base (KOH, NaOH), les AG donnent des sels appelés communément **SAVONS**.



- Les savons sodiques sont durs
- Les savons potassiques sont mous

Industriellement, les savons sont préparés par saponification des glycérides.

Indice d'acide ou de saponification : par définition

IA = masse de potasse, en mg, nécessaire pour neutraliser l'acidité libre contenue dans 1 g de matière grasse

Les propriétés des savons :

- Propriété mouillante :
- Propriété moussante : Les savons peuvent emprisonner l'air au sein des micelles.
- Propriété émulsionnante : Les savons enrobent à l'intérieur des micelles stables des substances hydrophobes (comme l'huile).

➤ Formation de sels de métaux lourds

Les savons peuvent être précipités en présence de sels de métaux lourds (Ca^{2+} , Mg^{2+} , ...)



Application: quand les eaux sont riches en Ca^{2+} (« dures »), on a du mal à obtenir de la mousse en présence de lessive par exemple.

➤ Estérification:



Ce qui explique la formation de lipides plus complexes.

Il existe des enzymes qui réalisent cette réaction.

2/Dues à la présence éventuelle de doubles liaisons

a) Réaction d'addition:

✚ -Hydrogénation:



Application: procédé utilisé pour faire de la margarine à partir d'huile. La margarine résiste mieux à l'oxydation que les huiles.

✚ -Halogénéation:

Détermination de l'indice d'iode (ID). On détermine le nombre de doubles liaisons dans un AG.

Par définition l'**indice d'iode** est:

Nombre de g d'iode que peuvent fixer 100g de matières grasses



b) Réaction d'oxydation:

✚ L'oxydation par KMnO_4 en milieu alcalin provoque la coupure de l'acide gras au niveau de la double liaison ce qui donne deux acides carboxyliques.



Il y a formation d'un acide et d'un diacide pour chaque double liaison.

Cette réaction, suivie de l'analyse des produits formés, permet de déterminer la position de la double liaison dans la molécule.

✚ L'oxydation par l'oxygène de l'air conduit au rancissement des graisses

✚ L'oxydation enzymatique intracellulaire de l'acide arachidonique par la cyclo oxygénase (cyclisation + oxydation) conduit aux **prostaglandines** qui sont des médiateurs très actifs, très rapidement dégradés.

- **Action biologique des prostaglandines.** Elles interviennent :
 - dans la contraction des muscles lisses (intestin, utérus, vaisseaux) ;
 - dans la régulation des métabolismes ;
 - dans l'agrégation plaquettaire. L'inhibition de la cyclo oxygénase des plaquettes par l'aspirine est utile en thérapeutique (antiagrégant plaquettaire).

c) isomérisation

Le chauffage isomérisé les formes **Cis** en formes **Trans** thermodynamiquement plus stables.

1ere Année Médecine Dr ZEKRI